

ET DE EXAMEN NR 13.

Analiza și Sinteza Circuitelor Numerice I

1.

$x_8 x_4$	00	01	11	10
$x_6 x_5$	00	$\bar{x}_3$	0	1
	01	1	x_4	-
	11	x_1	-	1
	10	-	$\bar{x}_2$	1

PASUL 1: ne considerăm variabilele înglobate 0 și ne formăm subcuburi cu 1-urile din diagramă.

$x_8 x_4$	00	01	11	10
$x_6 x_5$	00	0	0	1
	01	1	0	-
	11	0	-	1
	10	-	0	1

$\Rightarrow$ simplificații primare:

1. $x_8 x_4$

2. $\bar{x}_2 \bar{x}_4 \bar{x}_6 \bar{x}_5$

PASUL 2: ne considerăm 1-urile din diagramă, combinații indiferente și se formează subcuburi cu variabilele înglobate:

$x_8 x_4$	00	01	11	10
$x_6 x_5$	00	$\bar{x}_3$	0	*
	01	*	x_4	-
	11	x_1	-	*
	10	-	$\bar{x}_2$	*

$\Rightarrow$ simplificații primare:

1. $\bar{x}_3 \bar{x}_4 \bar{x}_6$

2. $x_4 x_5$

3. $x_4 x_6$

4. $x_6 x_5$

(Am ținut cont și de pasul 5 al algoritmului atunci când am format subcuburile, și am luat în considerare pe cele care rezultă)

PASUL 3: se face conjunctia între variabilele la sfârșitul pasului 2.

$$\bar{X}_8 \bar{X}_4 \bar{X}_6 \cdot \bar{X}_3; X_4 X_5 \cdot X_4; X_4 \cdot X_6 \cdot \bar{X}_2; X_6 X_5 \cdot X_1$$

PASUL 4: se face disjunctia între ambele părți obținute la sfârșitul pasului 1 și 3.

$$\varphi^{FMD}(X_1, X_2, X_3, \dots, X_8) = X_4 X_5 + \bar{X}_5 \bar{X}_6 \bar{X}_4 \bar{X}_3 + \bar{X}_3 \bar{X}_6 \bar{X}_4 \bar{X}_8 + X_4 X_5 X_4 + \bar{X}_2 X_6 X_4 + X_1 X_5 X_6$$

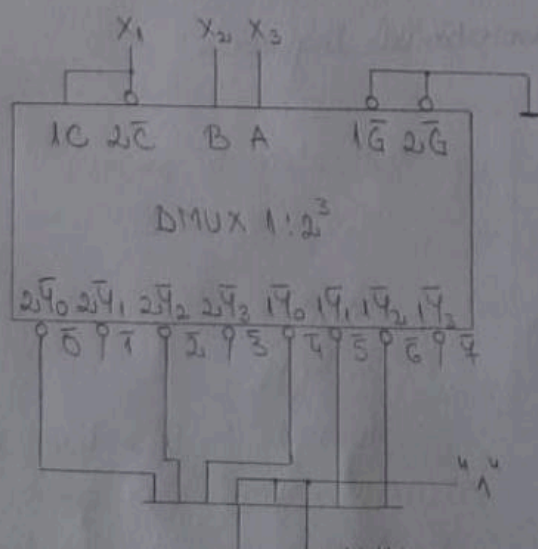
$$2. \quad \varphi^{FMD}(X_1, X_2, X_3) = \bar{X}_3 + X_1 \bar{X}_2$$

$$\begin{aligned} \varphi^{FCD}(X_1, X_2, X_3) &= (X_1 + \bar{X}_1)(X_2 + \bar{X}_2) \cdot \bar{X}_3 + X_1 \bar{X}_2 (X_3 + \bar{X}_3) = \\ &= X_1 X_2 \bar{X}_3 + \bar{X}_1 X_2 \bar{X}_3 + X_1 \bar{X}_2 \bar{X}_3 + \bar{X}_1 \bar{X}_2 \bar{X}_3 + X_1 \bar{X}_2 X_3 + X_1 \bar{X}_2 \bar{X}_3 = \\ &= \bar{X}_1 \bar{X}_2 \bar{X}_3 + \bar{X}_1 X_2 \bar{X}_3 + X_1 \bar{X}_2 \bar{X}_3 + X_1 \bar{X}_2 X_3 + X_1 X_2 \bar{X}_3 = \\ &= P_0 + P_2 + P_4 + P_5 + P_6 = \Sigma(0, 2, 4, 5, 6) \end{aligned}$$

a) Implementarea funcției cu DMUX 1:2³ și porți logice și-NV:

Se pleacă de la FCD asociată cu funcției și se prelucerează prin dubla negare și relațiile lui DeMorgan:

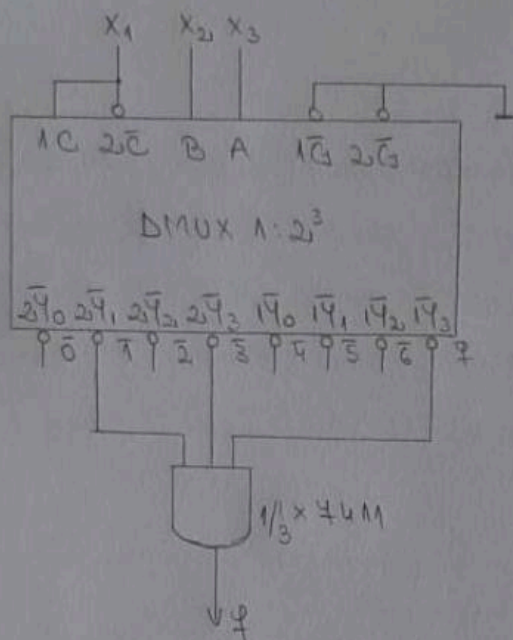
$$\varphi^{FCD}(X_1, X_2, X_3) = P_0 + P_2 + P_4 + P_5 + P_6 = \overline{\overline{P_0 + P_2 + P_4 + P_5 + P_6}} = \overline{\bar{P}_0 \cdot \bar{P}_2 \cdot \bar{P}_4 \cdot \bar{P}_5 \cdot \bar{P}_6}$$



Implementarea funcției cu DMUX 1:2³ și port

Se pleacă de la FCD negată a funcției și
relațiile lui DeMorgan:

$$\overline{f}(x_1, x_2, x_3) = P_1 + P_3 + P_4 \Rightarrow \overline{f}(x_1, x_2, x_3) = \overline{P_1 + P_3 + P_4} = \overline{P_1} \cdot \overline{P_3} \cdot \overline{P_4}$$



b) Implementarea funcției cu un MUX 2²:1:

Se pornește de la tabelul de adevăr al funcției în care se repară
două dintre variabile (x_1, x_2) de a-a de-a treia, se vor reprezenta intrările de
selectie ale MUX-ului. Variabila x_3 se compune cu valorile funcției.

	x_1	x_2	x_3	f	X_i
0	0	0	0	1	$\overline{x}_3$
1	0	0	1	0	$\overline{x}_3$
2	0	1	0	1	$\overline{x}_3$
3	0	1	1	0	$\overline{x}_3$
4	1	0	0	1	1
5	1	0	1	1	1
6	1	1	0	1	$\overline{x}_3$
7	1	1	1	0	$\overline{x}_3$

$$1. x_1 x_2 = 00 \Rightarrow f = 1 \text{ pentru } x_3 = 0 \Rightarrow X_0 = \overline{x}_3$$

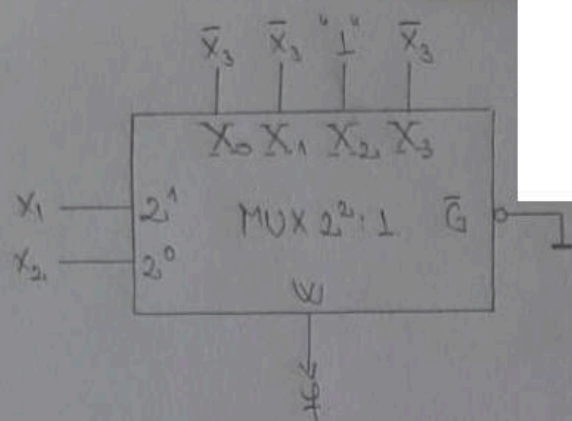
$$2. x_1 x_2 = 01 \Rightarrow f = 1 \text{ pentru } x_3 = 0 \Rightarrow X_1 = \overline{x}_3$$

$$3. x_1 x_2 = 10 \Rightarrow f = 1 \text{ oricare ar fi } x_3 \Rightarrow X_2 = 1$$

$$4. x_1 x_2 = 11 \Rightarrow f = 1 \text{ pentru } x_3 = 0 \Rightarrow X_3 = \overline{x}_3$$

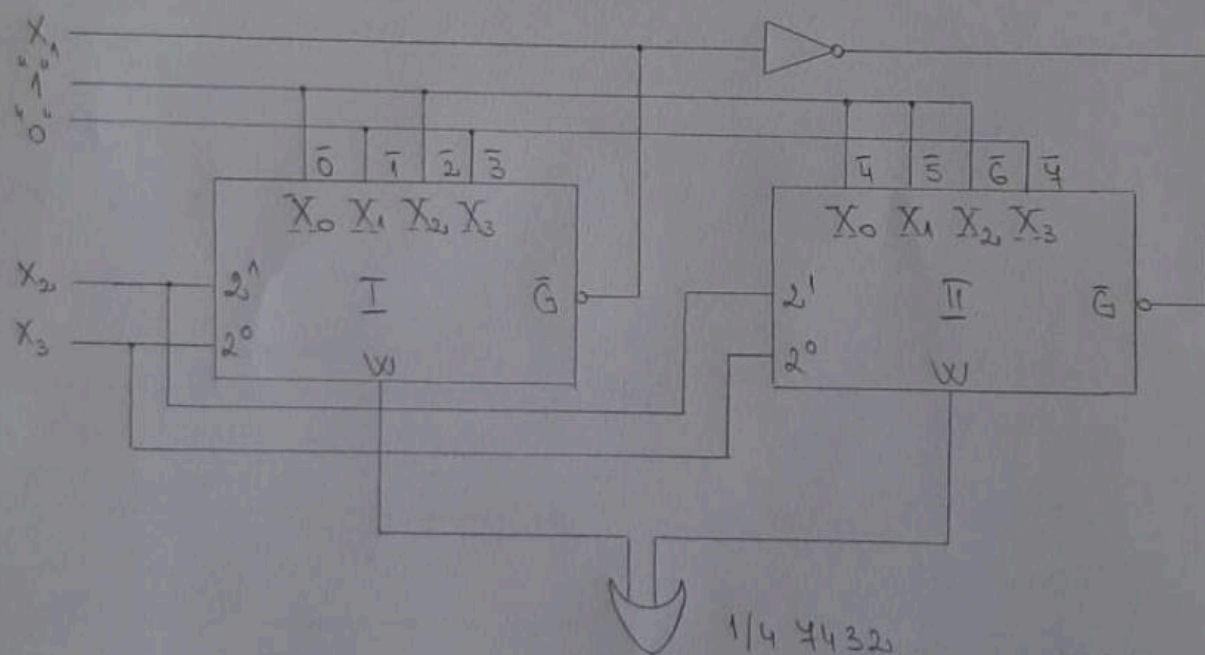
Algebric:

$$f(x_1, x_2, x_3) = (\overline{x}_1 \overline{x}_2) \cdot \overline{x}_3 + (\overline{x}_1 x_2) \cdot \overline{x}_3 + (x_1 \overline{x}_2) \cdot \overline{x}_3 + (x_1 \overline{x}_2) \cdot x_3 + (x_1 x_2) \cdot \overline{x}_3 =$$



Implementarea funcției cu MUX-uri $2^2:1$ în paralel:

Extinderea multiplexării la 8, care necesită utilizarea a două intervale de adresare $\bar{G}$ ale celor două MUX-uri, la borna comună aplicându-se bitul cel mai semnificativ (adevărat, respectiv negat). În primul MUX este selectat un cuvânt de formă $0xx$ (de la 0 la 3), iar în al doilea MUX un cuvânt de formă $1xx$ (de la 4 la 7).



3. a)

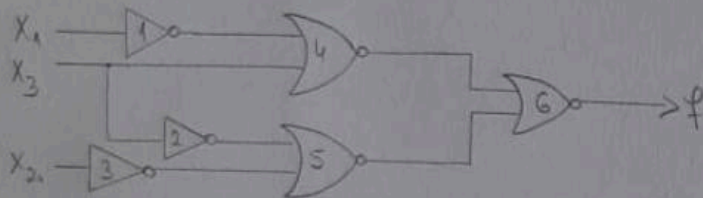
	x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0	1
1	0	0	1	1
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	1	0

$x_1 x_2$	00	01	10	11
x_3				
0	1	1	0	0
1	1	0	0	1

$$\bar{f} = \sum (3, 4, 6, 7) = \bar{x}_1 x_2 x_3 + x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 + x_1 x_2 \bar{x}_3 + x_1 x_2 x_3$$

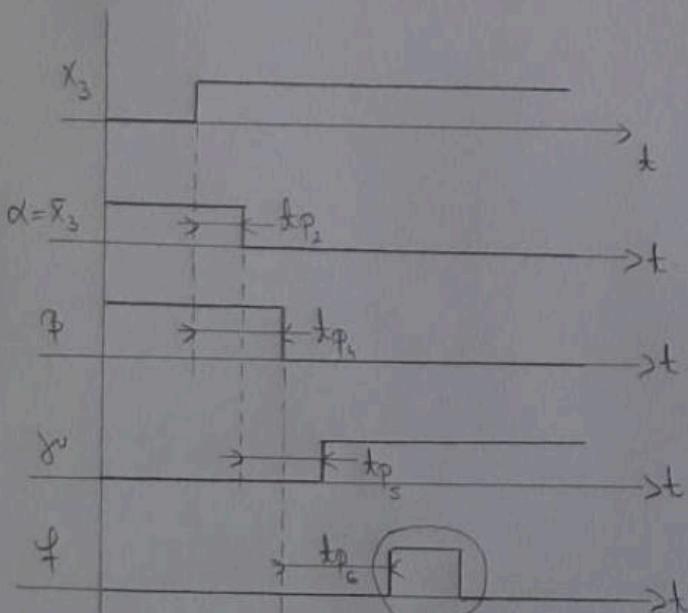
$$\bar{f} = \sum (3, 4, 6, 7) = x_1 \bar{x}_3 + x_2 x_3$$

$$f = \sum (0, 1, 2, 5) = \overline{x_1 \bar{x}_3 + x_2 x_3} = \overline{(x_1 + x_3)(\bar{x}_2 + \bar{x}_3)} = \overline{(x_1 + x_3)} + \overline{(\bar{x}_2 + \bar{x}_3)}$$



110 $\rightarrow$ 111

$x_1 = 1, x_2 = 1$



$$\beta = \overline{x_1 + x_3} = \begin{cases} \overline{0+0} = \overline{0} = 1 \\ \overline{0+1} = \overline{1} = 0 \end{cases}$$

$$\gamma = \overline{x_2 + x_3} = \begin{cases} \overline{0+1} = \overline{1} = 0 \\ \overline{0+0} = \overline{0} = 1 \end{cases}$$

$$f = \overline{\beta + \gamma} = \begin{cases} \overline{1+0} = \overline{1} = 0 \\ \overline{0+0} = \overline{0} = 1 \\ \overline{0+1} = \overline{1} = 0 \end{cases}$$

hazard static

b) Eliminare hazardul:

În FMD se introduce un termen redundant

$$F^{FMD}(x_1, x_2, x_3) = x_1 \bar{x}_3 + x_2 x_3 + \overline{x_1 x_2}$$

$$F^{FMD}(x_1, x_2, x_3) = \overline{x_1 + x_3} + \overline{x_2 + x_3} + \overline{x_1 + x_2}$$

